Calcul 20 — Factoriser (1) : facteur commun

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 20 SUR 30 · 20 MINUTES · 44 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 44

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $8 \times 8 =$ ..... **5.** $24 \div 8 =$ ..... **9.** $3 \times 8 =$ .....

2. $36 \div 6 =$ ..... **6.** $24 \div 4 =$ ..... **10.** $3 \times 2 =$ .....

3. $4 \times 8 =$ ..... **7.** $8 \times 7 =$ ..... **11.** $24 \div 3 =$ .....

4. $2 \times 6 =$ ..... **8.** $12 \div 2 =$ ..... **12.** $72 \div 9 =$ .....

B — Facteur commun simple

7 min · **.../ 14**

Factorise au maximum.

13. $7x^3 + 8x^2 =$ ..... **20.** $12x^2 + 8x =$ .....

14. $x^2 + 6x =$ ..... **21.** $2x^2 - 7x =$ .....

15. $6x^2 + 5x =$ ..... **22.** $36x - 6 =$ .....

16. $3x^2 - 2x =$ ..... **23.** $32x + 72 =$ .....

17. $15x^2 - 27x =$ ..... **24.** $3x^2 + 4x =$ .....

18. $6x - 12 =$ ..... **25.** $8x - 16 =$ .....

19. $x^3 - 7x^2 =$ ..... **26.** $7x^2 + 4x =$ .....

C — Facteur commun entre parenthèses

7 min · **.../ 10**

Factorise au maximum.

27. $4(2x+3) + (4x+7)(2x+3) =$ ..... **32.** $(3x-5)^2 - (3x-5)(x+4) =$ .....

28. $(2x-5)(3x+3) + (2x-5)(4x-2) =$ ..... **33.** $(x-2)(x-6) + (x-2)(2x-1) =$ .....

29. $4(x-5) + (x-2)(x-5) =$ ..... **34.** $(2x+1)(3x-6) + (2x+1)(2x+4) =$ .....

30. $(3x+4)(2x-6) + (3x+4)(2x+3) =$ ..... **35.** $(3x-4)^2 + (3x-4)(4x+7) =$ .....

31. $(3x+2)^2 + (3x+2)(3x+5) =$ ..... **36.** $5(x-6) + (3x-3)(x-6) =$ .....

D — Révisions

3 min · **.../ 8**

37. Développe : $(x-1)^2 =$ ..... **39.** $\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{5} =$ .....

38. Développe : $(5-x)^2 =$ ..... **40.** Développe : $(5x+3)(x-2) =$ .....

41. Développe : $(x-5)(3x-8) =$ .....

42. Développe : $(4x+8)(x-5) =$ .....

43. Développe : $(2x-4)^2 =$ .....

44. $\frac{1}{4} - \frac{2}{3} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **... / 30**

Factorise au maximum.

45. $7x^2 - 8x =$ .....

46. $(3x+5)^2 + (3x+5)(2x+3) =$ .....

47. $3x^2 + 2x =$ .....

48. $5(x+3) + (3x-3)(x+3) =$ .....

49. $(x+2)^2 + (x+2)(4x-3) =$ .....

50. $8x^2 + 28x =$ .....

51. $15x^2 - 24x =$ .....

52. $5(x-2) + (3x+2)(x-2) =$ .....

53. $20x^2 - 5x =$ .....

54. $(x+2)^2 + (x+2)(2x+2) =$ .....

55. $4(x+6) + (3x+4)(x+6) =$ .....

56. $5x^3 - x^2 =$ .....

57. $2(x+3) + (4x+5)(x+3) =$ .....

58. $(x+1)(3x-5) + (x+1)(4x+7) =$ .....

59. $7x^3 + 3x^2 =$ .....

60. $3x^2 + x =$ .....

61. $28x + 8 =$ .....

62. $(3x+4)(3x-3) + (3x+4)(x+4) =$ .....

63. $(3x-5)^2 + (3x-5)(4x+4) =$ .....

64. $(3x-1)(4x-4) - (3x-1)(2x-5) =$ .....

65. $4x^2 + 7x =$ .....

66. $7x - 56 =$ .....

67. $7x^2 + 6x =$ .....

68. $6x^3 + x^2 =$ .....

69. $3x^3 - 8x^2 =$ .....

70. $3(x+1) + (3x+2)(x+1) =$ .....

71. $(2x-3)^2 - (2x-3)(x+4) =$ .....

72. $12x^2 - 14x =$ .....

73. $(2x-5)(3x+2) + (2x-5)(2x+7) =$ .....

74. $(2x+1)^2 + (2x+1)(3x+5) =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Factorise : $(3x+5)(3x-2) + (3x+5)(2x-7) =$ .....

D2. Factorise : $(3x-4)(2x+3) + (3x-4)(2x+6) =$ .....